

Libre albedrío y neurociencia

Serie: Ciencia y fe

La mano que se movió antes de que decidieras moverla

Categoría: Ciencia y fe

En 1983, en la Universidad de California en San Francisco, el fisiólogo Benjamin Libet les pidió a unos voluntarios algo que parecía sencillo. Se sentaban frente a un reloj especial, con un punto que giraba, y tenían que mover la muñeca cuando quisieran, sin ninguna señal. Después debían decir en qué posición estaba el punto cuando sintieron la intención de moverse. Mientras tanto, unos electrodos pegados al cuero cabelludo registraban la actividad eléctrica del cerebro, en un estudio que se llama electroencefalograma.

El resultado dejó sin aliento a muchos. La actividad de preparación del cerebro empezaba unos 550 milisegundos antes del movimiento (un milisegundo es una milésima de segundo). Pero los voluntarios ubicaban su intención unos 200 milisegundos antes. Es decir, el cerebro comenzaba a prepararse unos 350 milisegundos antes de que la persona notara que quería moverse. Es casi dos tercios de todo el tiempo de preparación, aunque en números absolutos es menos de medio segundo.

350 milisegundos. Diferencia entre el comienzo de la actividad cerebral y la conciencia de la intención en el experimento de Libet (1983): poco más de un tercio de segundo.

Desde entonces, muchos concluyeron que la libertad es una ilusión. Según esta idea, el cerebro decide y la conciencia se entera después. Hoy hay libros enteros que lo sostienen, como *Determined* (2023), del profesor de biología, neurología y neurocirugía de Stanford Robert Sapolsky. Este artículo sostiene lo contrario, y va más lejos que la ciencia: sin Dios, la libertad humana no tiene fundamento. No lo tiene en la biología, ni en la filosofía, ni en los conceptos. Con un Creador personal que hizo personas a su imagen, sí lo tiene. Y la Biblia lo dijo mucho antes que los experimentos. Así le habló Moisés al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio:

A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente.

(Deuteronomio 30:19)

Para no quedarnos en opiniones, nos vamos a apoyar en autores que pensaron esto a fondo. C. S. Lewis, profesor de Oxford y Cambridge, fue ateo desde los quince años antes de creer, y mostró en *Milagros* (1947) por qué una mente que solo obedece causas ciegas no puede fiarse de sí misma. Alvin Plantinga, filósofo de la Universidad de Notre Dame y Premio Templeton 2017, llevó la libertad al centro del debate sobre el mal. John Lennox, matemático de Oxford, escribió *Determined to Believe?* (2017) sobre la libertad humana y la soberanía de Dios. Y Wilder Penfield, neurocirujano canadiense que fundó el Instituto Neurológico de Montreal, estudió cerebros de

pacientes despiertos.

En cada paso vamos a hacer la pregunta que importa: ¿dónde está Dios en todo esto? El camino tiene cuatro partes. Primero, lo que los experimentos muestran y lo que no. Después, lo que vio un neurocirujano al estimular cerebros despiertos. Más adelante, por qué negar toda libertad se destruye a sí mismo, y de dónde puede venir una libertad real. Y al final, cómo lo entiende la fe cristiana, con las discusiones que hay adentro.

Lo que Libet midió y lo que no

Empecemos por lo que Libet realmente hizo. Sus voluntarios no elegían entre el bien y el mal, ni entre dos trabajos, ni entre dos personas. Elegían cuándo mover la muñeca, una acción trivial y sin consecuencias. La pregunta de fondo para nosotros es otra: si somos responsables de lo que hacemos. Esa pregunta no se puede contestar con un movimiento de muñeca, y el propio Libet lo entendió así.

Libet nunca dijo que la libertad no existiera. En 1999 escribió que las conclusiones de su experimento no excluyen el libre albedrío, porque la conciencia todavía puede vetar el acto en el intervalo entre la intención y el movimiento. Es lo que se llamó "libre no" ("free won't"). Hay críticos que discuten si ese margen realmente existe, pero lo importante es que quien hizo el experimento no sacó la conclusión que muchos sacaron después.

Hay otro dato curioso. El neurobiólogo John Eccles, Premio Nobel de Medicina en 1963, había predicho que el sujeto tomaría conciencia de su intención antes de que empezara la actividad cerebral. Libet ideó su experimento justamente para probar esa predicción. Y la respuesta fue la contraria. Pero la pregunta de Eccles muestra algo: los científicos de su generación no daban por sentado que el yo consciente fuera un espectador.

¿Dónde está Dios en todo esto? En el sentido mismo de la pregunta. La Biblia cuenta que, apenas creado, el ser humano recibió un permiso y una prohibición: podía comer de todos los árboles del huerto menos de uno (Génesis 2:16-17). Una orden solo tiene sentido si quien la recibe puede obedecer o no. El relato entero supone un ser que elige, y lo supone desde el primer capítulo.

Predecir no es decidir

Después de Libet vinieron experimentos más sofisticados. En 2008, el equipo del neurocientífico John-Dylan Haynes, del Instituto Max Planck de Leipzig, usó una resonancia magnética funcional, un aparato que mide el flujo de sangre en el cerebro. Los voluntarios elegían libremente apretar un botón con la mano izquierda o con la derecha. Los investigadores lograron predecir la elección hasta siete segundos antes de que la persona dijera que había decidido. Contando el retraso de la sangre en llegar, hablaron de unos diez segundos.

Ahora, los números importan. En una elección entre dos botones, adivinar al azar acierta la mitad de las veces. El equipo de Haynes acertó más que eso, pero lejos de acertar siempre. Los propios autores lo dijeron con claridad: la decisión no se podía predecir perfectamente. En 2011, otro grupo registró neuronas individuales en doce pacientes con epilepsia, a los que se les habían implantado

electrodos por razones médicas. Encontraron neuronas que cambiaban su ritmo de disparo más de un segundo antes de que el paciente notara su intención.

Estos datos son reales, y conviene tomarlos en serio. Pero hay una segunda mirada. En 2012, el neurocientífico Aaron Schurger y sus colegas mostraron en la revista *PNAS* que esa "preparación" que crece antes del movimiento puede ser otra cosa: ruido espontáneo del cerebro que se acumula hasta cruzar un umbral. Como se promedia siempre hacia atrás desde el momento del movimiento, el ruido aparece como una subida gradual. Es como anotar lo que pasa justo antes de cada ola que rompe más alto: vas a ver que el nivel venía subiendo, pero eso no prueba que el mar hubiera decidido romper.

¿Qué significa esto? Que el cerebro participa en cada decisión, cosa que nadie discute. Lo que no se sigue es que la persona no decida. Significa que la persona decide con un cerebro. Y las decisiones que importan, las de tomar una postura, mantener una promesa o perdonar, no se parecen a apretar un botón. El propio Haynes reconoció que las decisiones de la vida real, como qué casa comprar, no se pueden llevar a un escáner. La Biblia describe esa deliberación con naturalidad: el corazón del hombre piensa su camino, dice un proverbio, y agrega que es Jehová quien dirige sus pasos (Proverbios 16:9). Primero se piensa, y después se camina.

Lo que vio un neurocirujano

Ahora cambiemos de perspectiva. Wilder Penfield, canadiense nacido en Estados Unidos, fundó en 1934 el Instituto Neurológico de Montreal y desarrolló una técnica para tratar la epilepsia grave. Operaba con el paciente despierto, bajo anestesia local, y le estimulaba con una pequeña corriente distintas zonas de la corteza cerebral. Así trazó los mapas del cerebro que todavía se usan. En 1975 publicó *The Mystery of the Mind*, donde resumió sus ideas sobre la mente y el cerebro.

Según recogen quienes citan su trabajo, cuando Penfield estimulaba la zona motora, el brazo del paciente se movía. Y el paciente, invariablemente, decía que él no lo había movido: lo había hecho el cirujano. Fijate qué demuestra esto. Un cerebro puede ser empujado a mover el cuerpo. Pero la persona distingue perfectamente entre "algo me mueve" y "yo me muevo". Esa diferencia no aparece en ningún circuito. Sin embargo, todos los pacientes la reconocían.

Penfield, según esas mismas citas, concluyó que el paciente se piensa a sí mismo con una existencia separada de su cuerpo. Esa conclusión se sigue discutiendo, pero el hecho de fondo sigue en pie: el yo que decide es algo más que un mecanismo que se mueve. La Biblia lo ubica en un lugar preciso, en las palabras de Eliú en el libro de Job:

Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan.
(Job 32:8)

¿Dónde está Dios en todo esto? En el origen de ese yo. Si el ser humano fuera solo un circuito, no habría nadie que pudiera reconocer que un movimiento fue impuesto desde afuera. El texto dice que en la persona hay un espíritu, un aliento que viene del Creador, y que ese aliento es lo que da

entendimiento. Y un ser con entendimiento es un ser que puede elegir.

La objeción más fuerte, y por qué se derrumba

La versión más fuerte de la negación de la libertad es la de Sapolsky en *Determined* (2023). Sostiene que nuestras elecciones están determinadas por la genética, la experiencia y el ambiente, y que la idea de un yo separado que le da órdenes a la biología es una ilusión. Es un argumento serio, hecho por un científico serio, y merece una respuesta seria. La respuesta tiene tres partes, y en las tres el fundamento que falta sin Dios se ve con claridad.

Primero, el fundamento biológico. Las neuronas obedecen a la química. Si la química fuera completamente determinista, cada acto sería el efecto necesario de lo anterior, sin nadie que lo inicie. Si tuviera un margen de azar, como en la física cuántica, el acto sería el efecto de una tirada de dados. Y el azar tampoco es libertad: una decisión que sale de una moneda no es una decisión mía. Sapolsky mismo examina y descarta las salidas del caos y de la física cuántica. Entre el determinismo y el azar, la biología sola no deja lugar para un agente.

Segundo, el fundamento filosófico. Lewis lo planteó en *Milagros* con una lógica difícil de esquivar. Si nuestros pensamientos fueran solo el producto de causas físicas ciegas, no tendríamos ninguna razón para confiar en ellos, incluido el pensamiento de quien niega la libertad. Podemos armarlo como un razonamiento:

- Si todo lo que pensamos fuera solo el efecto de causas físicas sin razón, ninguna creencia se sostendría por evidencia, sino por causas.
- Sapolsky y los demás nos piden que evaluemos su evidencia y que cambiemos de opinión si nos convence.
- Por lo tanto, piden algo que su propia tesis vuelve imposible.

Es una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace al decirlo: negar con razones que se pueda actuar por razones. Y hay un dato revelador. Hasta el resumen editorial del libro de Sapolsky admite que vivir asumiendo que no hay libertad sería "monumentalmente difícil". Eso ya dice algo: ninguna vida real se organiza así.

Tercero, el fundamento conceptual. Sin libertad real, no hay mérito ni culpa. No hay promesas, porque nadie podría comprometerse a nada. No hay amor elegido, porque uno sería enamorado por sus circuitos. Los tribunales, las gracias, los perdones y las disculpas suponen que alguien pudo haber actuado de otra manera. En eso las Escrituras coinciden con la vida cotidiana. Cuando Josué reunió al pueblo, no le habló como a un mecanismo sino como a alguien que puede elegir:

Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis; ... que yo y mi casa serviremos a Jehová.
(Josué 24:15)

¿Dónde está Dios en todo esto? En que solo hay lugar para una invitación así cuando hay alguien capaz de responder. Josué, Moisés y los profetas hablan siempre a personas responsables. Y esa

responsabilidad, que la neurociencia no puede explicar y que ningún tribunal puede dejar de suponer, es exactamente lo que se espera de criaturas hechas por un Creador que también es una persona.

Queda la mejor respuesta de quienes no creen en Dios y aceptan el determinismo: el compatibilismo. Filósofos como Daniel Dennett, autor de *Elbow Room* (1984) y *Freedom Evolves* (2003), sostienen que somos libres cuando actuamos según nuestros propios deseos, sin que nadie nos obligue, aunque esos deseos tengan causas. Es una salida ingeniosa, pero deja la pregunta abierta: si mis deseos también fueron fijados por causas que no elegí, ¿en qué sentido soy yo quien elige? La libertad se reduce a que nada me frene mientras hago lo que otras causas ya decidieron. Esa es una libertad muy pobre, y no la que reconocemos cuando perdonamos o prometemos.

De dónde puede venir una libertad real

Hasta acá vimos que negar toda libertad no se sostiene. Falta ver qué necesita una libertad real para existir. Un razonamiento lo muestra:

- Si el universo fuera solo una cadena de causas físicas ciegas, no habría agentes libres.
- Hay agentes libres: todos deliberamos, elegimos y respondemos por lo que hacemos.
- Por lo tanto, el universo no es solo una cadena de causas físicas ciegas.

La forma es válida: si las premisas son verdaderas, la conclusión se sigue. La primera premisa es evidente, porque una cadena de efectos sin agentes no contiene a nadie que pueda iniciar nada. La segunda la vive cada persona, incluso quien la niega, porque nadie puede dejar de deliberar mientras escribe un libro para convencer a otros. Entonces la realidad tiene, en su raíz, algo más que causas ciegas. Tiene que tener un agente.

Eso encaja con lo que vimos antes. El universo comenzó, como se explica en *Creación del universo*, y en *Por qué el universo es comprensible para la mente humana* vimos que su causa tiene que existir fuera del tiempo. Una causa eterna que produce un efecto que comienza en un momento tiene que haber elegido producirlo, y elegir es lo que hacen las personas. Es decir, en la raíz de todo hay una Mente que eligió. Y la mente capaz de entender el cosmos no puede ser un accidente ciego. La libertad humana cierra la cadena: si el Creador es una persona que elige, no sorprende que haya creado personas que eligen. Ese Creador personal es, según la Biblia, el Dios cristiano.

La Biblia lo dice en su primer capítulo. Al ser humano, Dios lo hizo a su imagen (Génesis 1:27). Esa imagen no es un rasgo físico: es la capacidad de pensar, amar, elegir y responder, la de un ser que se parece a su Autor. Una libertad finita, hecha a semejanza de la libertad infinita del Creador. Sin ese Creador, la libertad es un misterio que la ciencia no puede explicar ni fundar. Con Él, es lo que uno espera encontrar.

Libertad y soberanía de Dios: lo que discuten los cristianos

Una pregunta natural es cómo se combina esta libertad con el poder de Dios, que gobierna todo con su mano poderosa. Es una de las discusiones más antiguas de la teología. John Lennox le dedicó un libro entero, *Determined to Believe?* (2017), donde repasa qué dice la Biblia y qué han pensado los cristianos. Su propuesta describe un espectro, con la soberanía de Dios en un extremo y la libertad y responsabilidad humanas en el otro, y se niega a encasillarse en una etiqueta. Dedica capítulos a Romanos 9 al 11 y al caso del faraón en el Éxodo.

Ese caso muestra el problema con claridad. El texto dice que Dios endurece el corazón del faraón (Éxodo 4:21), y también que el faraón endurece su propio corazón (Éxodo 8:15). Los cristianos discuten cómo se encajan las dos cosas. Pero coinciden en dos convicciones que no se negocian: Dios es soberano y el ser humano es responsable de lo que hace. Ninguna de las posturas que sostienen los cristianos serios niega la responsabilidad humana.

Con la libertad viene también la pregunta del mal. Si Dios creó personas libres, es posible que elijan mal. Plantinga mostró en *God, Freedom, and Evil* (1977) que no hay contradicción lógica entre un Dios perfecto y un mundo con seres libres que pueden hacer daño. Lo vimos en *El problema del mal*. La libertad es lo que hace posible el amor, y por eso el Creador arriesgó su creación. Un mundo de marionetas no tendría mal, pero tampoco tendría a nadie que pudiera amar.

Las objeciones que sí pesan

La primera es la más frecuente: "el cerebro decide, no yo". Ya lo vimos. El cerebro participa siempre, porque es el instrumento con el que la persona piensa y actúa, y es lo que debe hacer. Pero es un instrumento de alguien. El experimento de Penfield lo muestra: cuando el cerebro es empujado desde afuera, el paciente lo nota. Eso no sería posible si el yo fuera el propio cerebro.

La segunda dice que estos experimentos prueban algo grande con acciones triviales. Es lo contrario. Libet y Haynes estudiaron movimientos sin consecuencias, donde la pregunta era cuándo apretar y no si hacerlo. El propio Haynes reconoció que las decisiones de la vida real no se pueden estudiar así. Extraer de un botón una conclusión sobre la responsabilidad moral es un salto muy grande.

La tercera nace de la fe: si Dios lo sabe todo, ¿cómo puedo ser libre? Saber que alguien va a elegir algo no es elegir por él. Un maestro que conoce a su alumno y prevé que va a aprobar no lo aprueba a la fuerza. Y la Biblia sostiene ambas cosas a la vez, el conocimiento pleno de Dios y la responsabilidad plena del hombre, sin pretender que se expliquen del todo.

Qué queda en pie

Recapitemos la cadena. Los experimentos de Libet, de Haynes y de Fried muestran que el cerebro participa en cada decisión y se prepara antes de que la persona lo advierta. No muestran que la persona no decida, y Libet mismo lo dijo. Negar toda libertad no tiene fundamento biológico, porque el determinismo y el azar no dejan lugar a un agente. No lo tiene filosófico, porque se refuta a sí mismo. Y no lo tiene conceptual, porque destruye la responsabilidad, la promesa y el amor. En

cambio, un Creador personal que eligió crear, y que hizo personas a su imagen, explica que haya libertad real.

Queda una pregunta honesta. Todos sabemos que nuestra libertad no siempre funciona. Hacemos lo que no queremos, como escribió el apóstol Pablo (Romanos 7:15). La Biblia no lo niega: dice que la libertad humana es real y que está herida. Por eso Jesús no vino a ofrecer una opción más entre otras. Dijo que quien es liberado por el Hijo es verdaderamente libre (Juan 8:36). El Creador que dio la libertad es el mismo que se hizo hombre para devolverla. Quién es ese Hijo y qué evidencia hay de que resucitó se estudia en otros artículos de esta biblioteca.

Por eso la pregunta del título tiene respuesta. El ser humano decide, con su cerebro y a través de él, y esa capacidad tiene un origen: un Dios personal que la puso en nosotros. Cada elección que hacés hoy, incluso la de seguir leyendo este artículo, es un pequeño eco de esa libertad. Y el que la dio te llama, como a Israel, a usarla bien: escogé la vida.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Benjamin Libet, Curtis A. Gleason, Elwood W. Wright y Dennis K. Pearl, "Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential)", *Brain* 106 (1983), pp. 623-642.
- Benjamin Libet, "Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action", *Behavioral and Brain Sciences* 8 (1985), pp. 529-566.
- Benjamin Libet, "Do we have free will?", *Journal of Consciousness Studies* 6 (1999), pp. 47-57.
- Chun Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze y John-Dylan Haynes, "Unconscious determinants of free decisions in the human brain", *Nature Neuroscience* 11 (2008), pp. 543-545.
- Itzhak Fried, Roy Mukamel y Gabriel Kreiman, "Internally generated preactivation of single neurons in human medial frontal cortex predicts volition", *Neuron* 69 (2011).
- Aaron Schurger, Jacobo D. Sitt y Stanislas Dehaene, "An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement", *PNAS* 109 (2012).
- Robert Sapolsky, *Determined: A Science of Life Without Free Will* (Penguin Press, 2023).
- C. S. Lewis, *Miracles* (1947; edición revisada de 1960), cap. 3.
- Alvin Plantinga, *God, Freedom, and Evil* (1977).
- John Lennox, *Determined to Believe? The Sovereignty of God, Freedom, Faith and Human Responsibility* (Zondervan, 2017).
- Wilder Penfield, *The Mystery of the Mind* (Princeton University Press, 1975).
- Pasajes bíblicos usados: Génesis 1:27; Génesis 2:16-17; Éxodo 4:21; Éxodo 8:15; Deuteronomio 30:19; Josué 24:15; Job 32:8; Proverbios 16:9; Romanos 7:15 y 9-11; Juan 8:36.